दीर्घवृत्त: सूत्र-पत्र

पहचान व परिभाषा

दीर्घवृत्त: $\Delta \neq 0,\ h^2 < ab$

परिभाषा: $PS_1 + PS_2 = 2a$

नाभि–नियता: $PS = e\,PM,\ 0 < e < 1$

मानक दीर्घवृत्त

समीकरण:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

उत्केन्द्रता: $b^2 = a^2(1 - e^2)$

नाभियाँ, नियताएँ: $(\pm ae, 0),\ x = \pm\frac{a}{e}$

नाभिलम्ब: $\frac{2b^2}{a}$, सिरे $\left(\pm ae, \pm\frac{b^2}{a}\right)$

नाभीय दूरियाँ: $a \mp ex_1$

ऊर्ध्वाधर: नाभियाँ $(0, \pm ae)$, नियताएँ $y = \pm\frac{a}{e}$

स्थानान्तरित:

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

वैकल्पिक:

$$\frac{p_2^2}{a^2} + \frac{p_1^2}{b^2} = 1$$

सहायक वृत्त, प्राचलिक रूप

सहायक वृत्त: $x^2 + y^2 = a^2$

बिन्दु: $(a\cos\theta, b\sin\theta)$

जीवा $\alpha\beta$:

$$\frac{x}{a}\cos\frac{\alpha+\beta}{2} + \frac{y}{b}\sin\frac{\alpha+\beta}{2} = \cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

नाभीय जीवा:

$$\tan\frac{\alpha}{2}\tan\frac{\beta}{2} = \frac{e-1}{e+1}$$

स्थिति, स्पर्श, निदेशक वृत्त

स्थिति: $S_1 < 0,\ = 0,\ > 0$

स्पर्श: $c^2 = a^2m^2 + b^2$

रेखा $lx + my + n = 0$: $a^2l^2 + b^2m^2 = n^2$

स्पर्श बिन्दु:

$$\left(-\frac{a^2m}{c}, \frac{b^2}{c}\right)$$

निदेशक वृत्त: $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$

(h, k) से प्रवणताएँ: $(h^2 - a^2)m^2 - 2hkm + k^2 - b^2 = 0$

स्पर्श रेखा व अभिलम्ब

बिन्दु पर स्पर्श रेखा:

$$\frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = 1$$

θ पर स्पर्श रेखा:

$$\frac{x\cos\theta}{a} + \frac{y\sin\theta}{b} = 1$$

प्रवणता रूप: $y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 + b^2}$

बिन्दु पर अभिलम्ब:

$$\frac{a^2x}{x_1} - \frac{b^2y}{y_1} = a^2 - b^2$$

θ पर अभिलम्ब:

$$ax\sec\theta - by\,\mathrm{cosec}\,\theta = a^2 - b^2$$

अभिलम्ब प्रतिबन्ध:

$$c^2 = \frac{m^2(a^2-b^2)^2}{a^2 + b^2m^2}$$

α, β पर स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद:

$$\left(\frac{a\cos\frac{\alpha+\beta}{2}}{\cos\frac{\alpha-\beta}{2}}, \frac{b\sin\frac{\alpha+\beta}{2}}{\cos\frac{\alpha-\beta}{2}}\right)$$

जीवाएँ

मध्य बिन्दु जीवा: $T = S_1$

स्पर्श जीवा / ध्रुवी: $T = 0$

स्पर्श रेखा-युग्म: $SS_1 = T^2$

$lx + my + n = 0$ का ध्रुव:

$$\left(-\frac{a^2l}{n}, -\frac{b^2m}{n}\right)$$

व्यास: $y = -\frac{b^2}{a^2m}x$

मुख्य परिणाम

नाभीय योग: $PS_1 + PS_2 = 2a$

नाभियों से लम्ब: $p_1p_2 = b^2$

उनके पाद: $x^2 + y^2 = a^2$ पर

स्पर्श रेखा–नियता भाग: नाभि पर 90°

स्पर्श रेखा त्रिभुज का न्यूनतम क्षेत्रफल: ab